Università di Ostrava
Facoltà di Medicina
Corso di Laurea in Fisioterapia

CORSO DI
KINESITERAPIA 2

AUDIOLEZIONE n. **2** di **2**
Titolo: **Riabilitazione Cardiologica**

A cura del docente: **MSc Giudici G.**

PROGRAMMA

- Fasi del ricovero
- Iter riabilitativo
- Ricondizionamento allo sforzo
- Differenziazione per età
- Interruzione allenamento
- Intervento educazionale

FASI DI RICOVERO

PERIODO ACUTO O POST-OPERATORIO	4/8 SETTIMANE DALLA DIMISSIONE OSPEDALIERA	A LUNGO TERMINE
Riabilitazione Intensiva	Riabilitazione Intermedia	Riabilitazione Estensiva
Sede di Terapia Intensiva o Sub-Intensiva	Centri di riabilitazione specializzati	Al domicilio
Ricovero intensivo	Ricovero ordinario o prestazioni ambulatoriali	Autogestione del paziente
Stabilizzazione del quadro clinico e prognosi	Ricondizionamento fisico ed educazione	Incremento e mantenimento dei risultati; monitoraggio

ITER RIABILITATIVO

- Profilassi respiratoria
- Mobilizzazione passiva-attiva

Fase Acuta

- Ginnastica respiratoria
- Ricondizionamento allo sforzo:

-Deambulazione

Fase Sub-acuta

-Allenamento aerobico

Fase Cronica

PROFILASSI RESPIRATORIA

Obiettivo: **Prevenire le complicanze respiratorie**

Esecuzione:

1. Mobilizzazione attiva del cingolo scapolare x 10 movimenti
2. Respiri profondi (incentivazione ventilatoria) x 10 ripetizioni
3. ELTGOL (appannare il vetro) x 10 ripetizioni
4. Eventualmente PEP-bottiglia a bassa pressione (5 cm H2O)
5. Tosse

Programma da ripetere ogni ora
dal momento in cui il paziente si **sveglia**
(Mobilizzazione passiva preoce)

GINNASTICA RESPIRATORIA

Obiettivo: **Incremento della capacità ventilatoria**

Esecuzione:

1. Esercizi calistenici di mobilizzazione globale senza pesi
2. Esercizi di rinforzo per il cingolo scapolare x 3 serie da 10 rip.
3. Inspirazioni ed espirazioni profonde x 10 ripetizioni
4. PEP-bottiglia fino a 10-15 cm H2O x un'ora al giorno
5. Eventuali strumenti per la ginnastica respiratoria

Programma da ripetere tutti i giorni

RICONDIZIONAMENTO ALLO SFORZO: DEAMBULAZIONE

Reparto sub-intensiva:

Passaggi posturali: sdraiato - seduto - in piedi

Deambulazione: con ausilio – supervisione – autonomo

Fattori invalidanti:

-Condizioni precedenti

-Ipostenia

-Ipotensione

RINCONDIZIONAMENTO ALLO SFORZO: ALLENAMENTO AEROBITO

Per avere un'idea della capacità di allenamento del soggetto:

FC max = 220 – età

(oppure 208 – 0,7*età)

FCriserva = FCmax – FCriposo

Un buon allenamento prevede l'utilizzo del CARDIOFREQUENZIMETRO per valutare la %FCmax che stiamo effettivamente raggiungendo.

Intensity	effort	METS	Peak VO_2[a]	Peak VO_2 (%)	HR max (%)	Borg scale	Aerobic	Anaerobic	Lactate prod[b]
Low	Light	≤3	≤10.0	<40	<55	≤11/20	√		<2.0
Moderate	Intermediate	3.5–5	11.0–18.0	40–60	55–69	≤13/20	√	√	2.0–3.0
High	Vigourous	5.5–8.5	18.0–25.0	61–79	70–90	≤16/20	√	√	>3.0
Maximal	Very hard	>9	>25.0	>80	>90	≤19/20		√	>4.0

HR heart rate (bpm), *PVO₂* peak oxygen upload
[a](ml/kg/min)

MET

Il MET è l'Unità di Equivalente Metabolico che viene utilizzato per dare una stima del **costo respiratorio** di una determinata attività fisica.
Si definisce:

1 MET = 3,5 ml O2 / ogni Kg del peso corporeo / ogni minuto di esercizio

Generalmente si considerano:
Attività leggere < 3 METS → stare seduto 1, alzarsi in piedi 2
Attività moderate 3-6 METS → bici 5, tennis in doppio 5
Attività gravose > 6 METS → calcio 7, tennis in singolo 8, bici 10

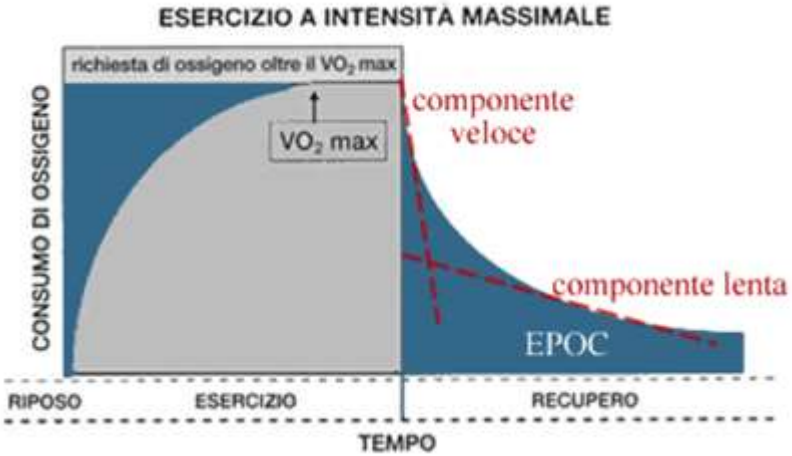
Un esempio:
Il volume di O2 consumato a riposo è di circa 250 ml ogni minuto
Lavoro ad 1 MET = 3,5 * 1 = 3,5 ml * 100 Kg = 350 ml per ogni minuto
Lavoro a 10 METS = 3,5*10 = 35 ml * 100 Kg = 3,5 L per ogni minuto

Table 4 Metabolic costs of various physical activities

Exercise	METS	O_2 uptake (ml/Kg/min)
Writing	1.7	5.9
Playing accordion/flute	1.8–2	6.3–6.5
Playing trumpet/flute	2	7
Directing an orchestra	2.2–2.5	7.7–8
Ride a horse	2.3	8–8.5
Playing the piano	2.3	8–8.5
Playing pool	2.4–2.6	8.1–8.6
Golf (assisted)	2.5	8.7
Walking (slow)	2.5	8.7
Swimming (sea)	2–4	7–14
Bowling	2–4	7–14
Dancing (cool)	2.9	10.7
Gardening (weeding)	3	10–11
Yoga	3.2–3.5	10.5–12.3
Washing floor (housework)	3.3	11
Walking (4 kmph)	3.3–3.5	11–12
Riding a bike (<10 kmph)	3.5–3.8	12–13
Sailing (assisted)	3.8	13.5
Rhythmic gymnastic	4	14
Ping pong (light)	4	14
Tennis (double)	4.2–5	15.4–17
Volleyball (light)	4.5–5	15.7–16
Swimming pool (light)	4.5–5	15.7–16
Walking (5–6 km/h)	4.5–5	15.7–16
Golf (unassisted)	4.8–4.9	17–18
Table tennis	4–8	14–24
Ice skating (<25 km/h)	5	17–18
Carpentry	5–7	17.5–22
Bicycling (10–20 km/h)	5–7	17.5–22
Skiing (alpine)	5–9	17–25.8
Modern dance	5.5	19–19.5
Aerobic/classic dancing	6	21
Tennis (singles)	6–7	21–23.5
Surfing	6	21
Free climbing	6.9	24,15
Ice skating (26–32 km/h)	9–11	24–27
Soccer (moderate-heavy)	10–11	25–29
Swimming pool (mid-heavy)	11–14	28–33

EPOC

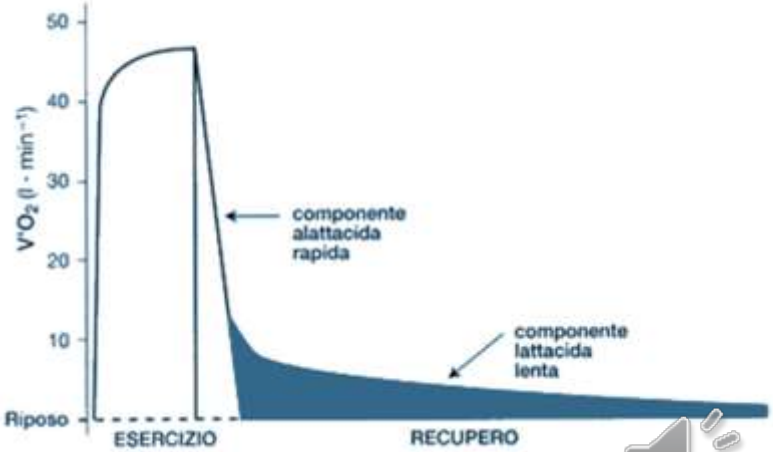
La sigla EPOC (Excess of Post-Exersice Oxygen Consumption) indica il consumo eccessivo di ossigeno dopo l'esercizio.
L'EPOC è direttamente proporzionale all'intensità e alla durata dello sforzo:



Il recupero del sistema anaerobico lattacido e dei sistemi di produzione dell'energia alattacidi (ATP, glicogeno e creatin fostato). Infatti, nella curva è possibile riconoscere due componenti:

VELOCE = la riossigenazione dei sistemi veloci (ATP, glicogeno, creatin fosfato) consumati durante l'esercizio

LENTA = l'ossidazione dell'acido lattico prodotto durante l'esercizio (con il ciclo di Cori)



ALLENAMENTO AEROBICO

Si calcola 220-età del paziente, dopodiché si allena ad una FC del 60-80% del valore ottenuto.

Es. ragazzo di 20 anni

220 – 20 = 200 FC Max teorica

FC di allenamento = tra 120 e 160 bpm

Di meno non è allenante!

Di più pone il soggetto a rischio cardiovascolare!

E SE NON HO IL CARDIOFREQUENZIMETRO?

Una buona alternativa è la valutazione della FATICA.

Chiedo al soggetto il suo punteggio della Scala Borg dello sforzo percepito o scala RPE (Rate of Perceived Exertion). Perché?

PERCHE' LO SFORZO CORRELA DIRETTAMENTE CON LA FREQUENZA CARDIACA.

BORG / RPE

Al di sotto è troppo leggero, va bene solo per gli anziani al 50%

10-14 è allenante per soggetti adulti o bambini

Al di sopra va ridotta l'intensità dell'esercizio o interrotto subito in caso di sintomi gravi!

SCALA di BORG				
VAL	Descrizione sforzo percepito	%HR Max	%VO2max	Scala del respiro
6	Nessuno sforzo (seduto)	%20	30%	Riesci a cantare una canzone
7	Estremamente leggero (movimento lento)	%30		
8	//	%40		
9	Molto leggero (camminata rilassata)	%50		
10	//	%55	30-49%	Riesci a parlare ma non a cantare
11	Leggero (riscaldamento blando)	%60		
12	//	%65	50-75%	Riesci a parlare con brevi frasi
13	Un po' pesante (intensità più impegnativa)	%70		
14	//	%75	75-84%	Respiri con affanno e non riesci a parlare
15	Pesante (intensità impegnativa)	%80		
16	//	%85		
17	Molto pesante (molto impegnativa)	%90	≥85%	Fiato corto
18	//	%95		
19	Estremamente pesante (intensità molto alta, diffcile da mantenrere)	%100		
20	Massimo sforzo (intensità impossibile da mantenere)	esaurimento		Ti manca l'aria

TEST ERGOMETRICO DA SFORZO

E' la metodica più completa per valutare:

- Elettrocardiogramma in continuo durante lo sforzo

- Scambi gassosi durante l'allenamento

- Alterazioni elettrolitiche con misurazioni del sangue

Il soggetto che viene da noi per la riabilitazione cardiologica dovrebbe già aver sostenuto questo esame per accedere.

TEST ERGOMETRICO DA SFORZO

INTERRUZIONE ALLENAMENTO

- → Compare dolore anginoso
- → Compaiono modifiche del tracciato ECG con aritmie ventricolari
- → PAS > 220 mmHg e PAD > 120 mmHg
- → La FC supera quella massima di riferimento
- → Compare eccessiva dispnea o affaticamento
- → Il paziente ha vertigine

DIFFERENZIAZIONE PER ETÀ

Bambino: L'approccio educativo al bambino e alla famiglia sono la chiave del successo della riabilitazione.

- Il fatto stesso di impostare un'attività fisica adeguata ed una nutrizione corretta portano già ad un netto miglioramento dello stile di vita.
- Per il resto, l'approccio deve rimanere più simile possibile a quello dell'adulto.

Adulto:

- Allenamento al 55-79% della FCmax raggiunta nel test da sforzo.
- Scala di Borg: 12-13. Il pz. deve sentirsi moderatamente stanco al termine della seduta; in altre parole, il lavoro non deve essere troppo facile o troppo estenuante.

Anziano:

- **ALLENAMENTO INTERVALLARE** = intensità elevata minimo 60 sec poi bassa intensità (rapporto 1:1, max 1:2)
- Allenamento moderato: 50% della FCmax
- Considerare una riduzione della capacità motoria (meno massa muscolare, meno calcio nelle ossa, meno mobilità articolare)
- Aumento delle resistenze periferiche per rigidità delle pareti dei vasi.

INTERVENTO EDUCAZIONALE

Aspetti di vita discussi dal personale medico preparato:

1. I fattori di rischio cardiovascolare (fumo, alimentazione, sedentarietà)
2. I segni e sintomi cardiopolmonari
3. Alimentazione
4. Movimento, attività fisica e riabilitazione cardiologica
5. Gestione delle cicatrici e delle medicazioni
6. Farmacologia e corretta gestione della terapia
7. Rapporti sessuali e gravidanza
8. Dubbi, paure ed esperienze negative

Ogni aspetto viene trattato durante il periodo di ricovero come una lezione frontale alla quale i pazienti sono invitati. L'infermiere dà informazioni e nozioni comprensibili a tutti i pazienti e in alcuni casi fornisce opuscoli e brochures da portare a casa. Lo scopo di questi interventi educativi è quello di preparare i pazienti al ritorno a casa e a ridurre paure e angosce legate alle attività comuni della vita quotidiana.

PUNTI CHIAVE

- La riabilitazione cardiologia consta di varie fasi:
- La gestione delle complicanze secondarie da allettamento/intervento
- Il ricondizionamento allo sforzo attraverso prima la deambulazione per poi passare l'allenamento ad intensità moderata e le varie varianti.
- Il ruolo chiave dell'educazione del paziente per evitare ridacute